다양한 영상 조건에서 YOLO 볼 검출을 위한 단일 필터와 복합 필터의 성능 비교

Comparison of Single and Combined Filters for YOLO Ball Detection under Varying Image Conditions

요 약

현장 영상의 특성을 사전에 확정하기 어려운 상황을 고려하여 YOLOv8n 볼 검출에 적용한 단일 필터 10 종과 복합 필터 5 종을 비교한다. 500 장에 대해 유사 영상 그룹을 분리한 5 겹 교차검증을 수행하고, 일반 영상과 가우시안 잡음 조건에서 mAP50-95 및 영상 단위 엄격 검출 정확도를 분석하였다. 일반 영상의 단일 필터 중 Gamma 0.3 이 mAP50-95 96.70% 로 가장 높았고, 강한 잡음에서는 Gaussian Blur (max)가 우세하였다. 모든 조합의 mAP 는 더 나은 구성 필터를 넘지 못했고, Invert+CLAHE 의 단일 시드 엄격 정확도 이득도 반복 실험에서 유지되지 않았다. 모든 필터가 성능을 보존하거나 복합 적용이 항상 유리하지는 않았으며, 입력 조건과 평가 지표를 구분한 선택이 필요하다.

Abstract

This study compares ten single filters and five ordered combinations for YOLOv8n ball detection, motivated by uncertain image characteristics in deployment. Group-separated five-fold cross-validation uses 500 images. Gamma 0.3 yields the highest clean-image mAP50-95 among single filters at 96.70%, whereas Gaussian Blur (max) performs best under strong Gaussian noise. No combination exceeds its better component in mAP. The strict-accuracy gain of Invert+CLAHE in one seed is not retained across repeated runs. Neither arbitrary filtering nor composition consistently improves detection. Filter selection must therefore account for the input condition and evaluation metric.

Key words: YOLOv8n, image preprocessing, filter combination, object detection

Ⅰ. 서 론

현장에 따라 영상의 밝기, 대비, 잡음 및 경계 표현이 달라질 수 있어 하나의 전처리가 모든 입력에 적합하다고 가정하기 어렵다. 이에 영상 특성을 서로 다르게 변환하는 필터를 적용하고, 변환 후에도 검출 성능이 유지되는지와 어떤 필터 또는 조합이 유리한지를 비교할 필요가 있다.

본 연구는 YOLOv8n[1] 기반 볼 검출에서 Original, 단일 필터 10 종, 순차 복합 필터 5 종을 동일한 학습 절차로 비교한다. 분석은 세 질문을 따른다. 첫째, 모든 필터에서 성능이 보존되는가. 둘째, 단일 필터 중 어떤 방법이 가장 우수한가. 셋째, 복합 필터가 구성 필터 각각보다 유리한가이다.

일반 영상의 순위만으로 현장 적용성을 판단하지 않도록 잡음 강도를 바꾼 결과와 주요 후보의 반복 실험도 분석한다. 각 필터가 볼의 위치 추정과 누락·추가 검출에 미치는 영향을 객체 수준과 영상 수준에서 함께 비교한다. 실제 현장의 모든 촬영 조건을 포괄했다는 의미는 아니다.

Ⅱ. 실험 방법

2.1 데이터와 평가 분할

2,944×2,352 화소 회색조 영상 500 장과 볼 경계 상자 주석을 사용하였다. 기존 train 400 장과 val 100 장을 재분할했으며 별도 외부 test 자료는 없다. 128×128 축소영상 간 평균 절대차가 1 미만인 쌍을 연결하여 368 개 유사 영상 그룹을 구성하였다.

같은 그룹을 통째로 배정하는 5 겹 교차검증을 적용하였다. 폴드당 학습 359~361 장, 내부 검증 40 장, 평가 99~101 장이다. 외부 평가 폴드와 나머지 자료 간 그룹 중복은 없으며, 각 영상은 해당 영상을 학습하지 않은 모델로 평가하였다.

2.2 단일 필터와 순차 조합

단일 필터는 Invert, Otsu Threshold, Solarize, Histogram Equalization, CLAHE (max), Gamma 0.3, Gaussian Blur (max), Sobel Edges, Emboss, Unsharp (max)이다. 밝기·대비·평활화·경계 강조 등 서로 다른 변환을 비교한다.

CLAHE (max)[2]는 clip limit 40 과 16×16 격자, Gamma 0.3 의 지수는 0.3, Gaussian Blur (max)는 표준편차 20 화소와 121×121 커널을 사용하였다. Emboss gain 은 4, Unsharp (max)의 amount 는 8 과 표준편차 2 이다. 이는 고정한 실험 설정이며 각 필터의 최적 파라미터를 뜻하지 않는다. 구현에는 Kornia[3]를 사용하였다.

복합 필터는 Invert+CLAHE, Blur+Otsu, Sobel+Invert, HistEq+Emboss, Unsharp+Sobel 의 5 종이다. A+B 는 A 후 B 를 적용하며 역순과 모든 조합을 시험한 것은 아니다. 그림의 CLH, HE, US 는 각각 CLAHE, Histogram Equalization, Unsharp 의 약칭이다.

2.3 학습 및 영상 조건

필터별로 사전학습 YOLOv8n 을 별도 학습하고 학습·검증·평가에 같은 변환을 적용하였다. 최대 30 epoch, 입력 크기 설정 1,280, 배치 8, patience 15 를 공통 사용하였다. 상하·좌우 반전 확률 0.5, scale 0.3, translate 0.1, hsv_v 0.4 를 지정하고 나머지 증강은 기본값을 사용하였다. RTX 4090 과 Ultralytics 8.4.160 에서 실행하였다.

잡음 실험은 8 비트 밝기에 표준편차 40 또는 80 의 영평균 가우시안 잡음을 더하고 [0,255]로 제한한 뒤 필터를 적용하였다. 주요 후보는 시드 42·43·44 로 반복하였다. 시드마다 폴드·내부 검증 분할, 학습 난수와 잡음 실현이 바뀐다.

2.4 검출 성능 지표

주 지표는 IoU 0.50-0.95 의 평균 정밀도인 mAP50-95 이며, 외부 평가 5 개 폴드의 평균으로 보고한다. mAP 계산은 confidence 0.001, NMS IoU 0.7 을 사용한다. 별도로 누락·추가 검출이 모두 0 인 영상의 비율을 엄격 검출 정확도로 측정한다.

엄격 정확도는 confidence 0.25 와 NMS IoU 0.5 에서 계산한다. 주석 중심과 예측 중심의 거리순으로 일대일 대응하되, 허용 거리는 주석 상자 긴 변의 0.5 배이다. 따라서 mAP 의 순위와 엄격 정확도의 순위는 다를 수 있다. 전체 필터 비교는 시드 42, 반복 결과는 세 시드의 평균±표본 표준편차이다.

Ⅲ. 실험 결과 및 고찰

3.1 단일 필터의 성능 보존 여부

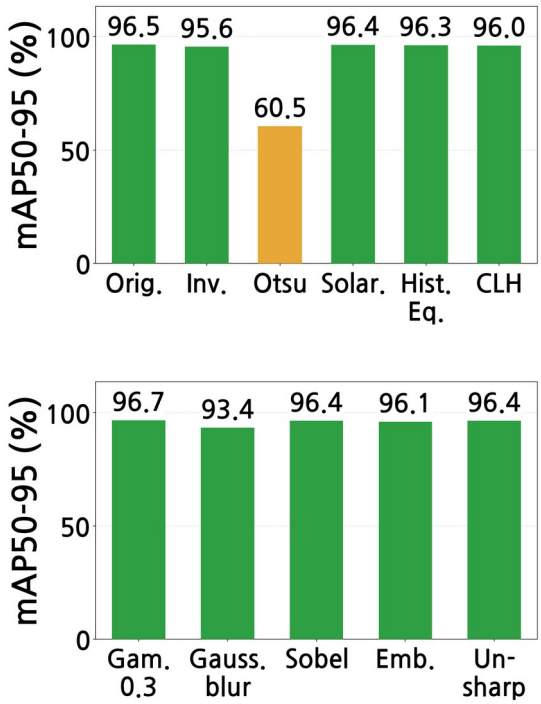


그림 1. 일반 영상의 단일 필터별 mAP
Fig. 1. Single-filter mAP on clean images

그림 1 에서 Original 의 mAP50-95 는 96.53%이고, 단일 필터 중 Gamma 0.3 이 96.70%로 가장 높았다. 차이는 0.17%p 로 작으며 일반 영상의 Gamma 0.3 을 다중 시드로 반복하지 않아 안정적인 우월성으로 단정할 수 없다. 단일 필터 10 종 중 9 종은 93.37% 이상이었으나 Otsu Threshold 는 60.46%였다. 이진화 후에도 검출이 동일하게 유지된다는 가정은 성립하지 않았다.

엄격 정확도에서는 CLAHE (max) 96.4%, Gamma 0.3 과 Sobel Edges 각각 96.2%, Original 94.8%였다. 즉 상자 위치까지 반영하는 mAP 의 최고 필터와 영상 전체의 누락·추가 검출을 줄이는 최고 필터가 일치하지 않았다.

3.2 조합에 따른 개선과 손실

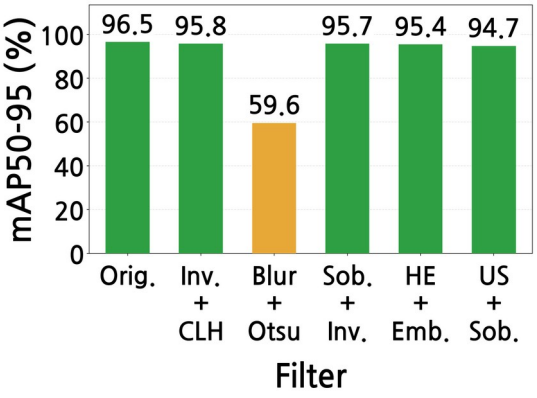


그림 2. 일반 영상의 복합 필터별 mAP
Fig. 2. Combined-filter mAP on clean images

그림 2 에서 Invert+CLAHE 는 조합 중 가장 높은 mAP50-95 95.75% 였으나 Original 96.53% 와 CLAHE (max) 단독 95.98% 보다 낮았다. 나머지 조합은 Blur+Otsu 59.58%, Sobel+Invert 95.71%, HistEq+Emboss 95.42%, Unsharp+Sobel 94.73% 였다. 시험한 모든 조합의 mAP 는 구성 필터 중 더 나은 단일 필터를 넘지 못했다.

엄격 정확도에서는 Invert+CLAHE 가 98.0% 로 CLAHE (max) 단독보다 1.6%p 높았다. HistEq+Emboss 는 96.4% 로 더 나은 구성 필터 대비 0.4%p 높았다. 반면 Blur+Otsu, Sobel+Invert, Unsharp+Sobel 은 각각 40.2, 2.8, 3.8%p 낮아 조합 자체가 개선을 보장하지 않았다.

Invert+CLAHE 를 세 시드로 반복한 엄격 정확도는 95.47±2.27% 로 Original 95.40±0.53% 와 유사했다. 반복 mAP 도 95.82±0.11% 로 Original 96.65±0.15% 보다 낮았다. 따라서 98.0% 라는 한 실행의 결과만으로 가장 우수한 조합이라고 일반화할 수 없다.

3.3 영상 조건에 따른 순위 변화

그림 3 은 전체 학습량에서 잡음 강도별 mAP 를 비교한다. 잡음 40 과 80 에서는 Gaussian Blur (max) 가 각각 88.79%, 82.94% 로 단일 필터 중 가장 높았다. 일반 영상에서는 93.37% 로 Original 보다 낮았으므로 잡음 완화의 이점과 세부 위치 정보 보존 사이의 차이를 고려해야 한다.

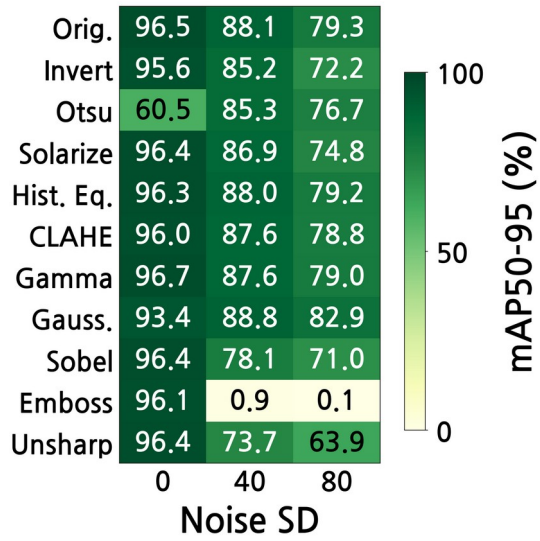


그림 3. 잡음 강도별 단일 필터의 mAP
Fig. 3. Single-filter mAP across noise levels

Emboss 는 일반 영상 96.06% 에서 잡음 40・80 의 0.87%・0.08% 로 감소하여 입력 변화에 민감했다. 잡음 80 의 반복 mAP 는 Gaussian Blur (max) 82.86±0.08%, Original 79.60±0.26% 로 세 시드 모두 Gaussian Blur (max)가 높았다.

Ⅳ. 결론 및 연구 한계

일반 영상의 단일 필터 mAP 는 Gamma 0.3, 잡음 영상에서는 Gaussian Blur (max)가 가장 높았다. 모든 조합이 더 나은 구성 필터의 mAP 를 넘지 못했다. 입력 조건과 지표에 따른 선택이 필요하다.

조건별 재학습 결과이므로 고정 모델의 미지 현장 적응성을 검증한 것은 아니다. 복합 필터의 잡음 평가와 전체 후보의 반복 실험이 필요하다. 내부 학습・검증 간 9~20 개 유사 그룹의 중복도 해소하고 촬영 로트별 독립 자료로 검증해야 한다.

참 고 문 헌

[1] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, "Ultralytics YOLOv8," software, 2023.

[2] K. Zuiderveld, "Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization," Graphics Gems IV, pp. 474-485, 1994.

[3] E. Riba et al., "Kornia: an Open Source Differentiable Computer Vision Library for PyTorch," arXiv:1910.02190, 2019.